УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«27» 02 2026 г.

Редакция - №1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ

производственная по эксплуатации устройств РЗА
ПС 110/6 2С

ИПЭ 078.064 – 2026

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Определения и сокращения....6
3. Общие требования....7
4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/6 2С....8
5. Обслуживание электромагнитной блокировки....28
6. Обслуживание щита собственных нужд 0,4кВ....29
7. Обслуживание шкафа контроля жидкости в маслосборнике....30
8. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА....31
9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании....31
Приложение 1....34
Приложение 2....35
Приложение 3....36
Приложение 4....37
Приложение 5....38
Приложение 6....40
Приложение 7....41
Приложение 8....42

1. Введение

1.1 Область применения

Настоящая инструкция является дополнением к типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем», отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств РЗА ПС 110/6 2С.

Настоящую инструкцию должны знать:

- оперативно-диспетчерский персонал ПДС Уренгойского филиала;
- оперативный персонал ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

1.2 Оперативное обслуживание устройств РЗА.

Оперативное обслуживание устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации осуществляется в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

Оперативному персоналу надлежит знать принцип действия, назначение и места размещения релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), места установки и назначение предохранителей, автоматов, указательных реле, органов управления (накладок и ключей управления), испытательных блоков и рубильников.

Оперативный персонал должен иметь четкое представление о нормальном состоянии и положении указанной аппаратуры, а также о режимах, схемах и неисправностях, при которых это нормальное положение надлежит изменять (и знать, как изменять), что способствует своевременному выявлению неправильного положения перечисленной аппаратуры или возникшей неисправности и предупреждению неправильного действия или отказа в действии устройств РЗА по вине оперативного персонала.

Все операции с устройствами РЗА могут выполняться только с разрешения вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование, или по его указанию. В случаях, предусмотренных типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем» и ПТЭ ЭСС, операции с устройствами РЗА оперативный персонал подстанции может выполнять самостоятельно с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

Обо всех случаях работы, отказа или неисправностях устройств РЗА необходимо сообщать персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС. При неисправностях устройств РЗА, которые могут привести к аварии, вследствие неправильного действия или отказа, оперативный персонал должен уведомить об этом вышестоящего диспетчера, в ведении которого находится оборудование; по его указанию, при неисправности любой из защит, вывести её из работы и поставить в известность персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Во всех случаях, не предусмотренных данной инструкцией, оперативный персонал пользуется действующими нормативными документами или указаниями ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Общие обязанности и действия оперативного персонала при обслуживании устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичных цепей подстанции осуществляются в соответствии с типовой «Инструкцией для оперативного персонала по обслуживанию устройств РЗА энергетических систем».

При приёме-сдаче смены оперативный персонал обязан:

- тщательно ознакомиться с записями в оперативном журнале и журнале по релейной защите обо всех работах и изменениях в устройствах РЗА и в оперативных цепях;
- проверить исправность аварийной и предупредительной сигнализации, а также сигнализации положения выключателей;
- проверить общее состояние устройств РЗА и оперативных цепей по отсутствию (или наличию) сигналов на панели центральной сигнализации;
- проверить наличие оперативного тока в цепях управления, защит и сигнализации по отсутствию соответствующих сигналов и визуально по состоянию автоматов цепей управления и защит;
- проверить исправность вторичных цепей напряжения от ТН-6 кВ с помощью контрольно-измерительной аппаратуры и по отсутствию соответствующих сигналов;
- проверить положение переключающих устройств РЗА на панелях ГЩУ в соответствии с таблицей, особое внимание обратить при этом на устройства, включенные или отключенные из-за отклонений от нормального режима работы;
- обо всех замечаниях, неисправностях или отклонениях в состоянии и работе устройств РЗА сделать записи и доложить диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

Периодически оперативному персоналу надлежит:

- в холодное время года ежедневно проверять работу устройств подогрева релейных шкафов, релейных отсеков КРУ и приводов коммутационных аппаратов, обратив особое внимание на включение этих устройств при низкой температуре или повышенной влажности.

При срабатывании устройств РЗА оперативный персонал должен:

- определить по имеющейся сигнализации и внешним осмотром, что произошло;
- осмотреть все устройства защиты и автоматики и отметить все сработавшие указательные реле и произвести запись в оперативном журнале.

После окончания всех операций, вызванных срабатыванием устройств РЗА, надлежит убедиться, что возвращены в начальное состояние все указательные реле и что органы управления устройствами РЗА установлены в положение, соответствующее схеме первичных соединений.

1.3 Организация работ на устройствах РЗА.

Все работы в устройствах релейной защиты, автоматики и сигнализации, введенных в эксплуатацию, имеет право производить только персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС, допущенный к работам в этих устройствах.

Персонал сторонних наладочных и монтажных организаций к работам на действующих устройствах РЗА допускается по распоряжению начальника ЗУЭВС.

Все работы с измерительными приборами, датчиками и устройствами телемеханики выполняются персоналом служб ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и ЦАиМО совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы на измерительных трансформаторах тока и напряжения, на приводах коммутационных аппаратов выполняются персоналом ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС и персоналом ЦЭС СЭС ЗУЭВС совместно или раздельно в соответствии с границами ответственности.

Все работы по проверке устройств РЗА током нагрузки и рабочим напряжением для оценки исправности и правильности подключения устройств РЗА к цепям тока и напряжения и самих трансформаторов тока и напряжения производится персоналом ПЭТЛ в соответствии с требованиями раздела 3.12 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций». Измерения выполняются с использованием вольтамперфазометров на рядах зажимов устройств РЗА (на входе панели РЗА). При этом в соответствии с пунктом 610 ПТЭ ЭСС, операции во вторичных цепях трансформаторов тока и напряжения (в том числе с испытательными блоками) должны производиться с выводом из действия устройств РЗА (или отдельных их ступеней), которые по принципу действия и параметрам настройки (уставкам) могут сработать ложно в процессе выполнения указанных операций.

Организация работ в устройствах РЗА ПС 110/6 2С должна осуществляться согласно «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» в соответствии с требованиями ПТЭ ЭСС, ПОТ ЭЭ и действующих нормативных документов, в том числе типовой «Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем».

1.4 Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и элек-

троавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (Утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» от 20.12.200).

Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555).

Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 28.03.2006).

Порядок технического обслуживания устройств РЗА для систем электроснабжения ОАО «Газпром» СТО Газпром 2-1.11-753-2013 (Утверждены распоряжением ОАО «Газпром» от 19.07.2013 № 152).

Инструкции для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем СО 34.35.502-2005 (Утверждены ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 01.10.2005).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

2. Определения и сокращения

АБ – Аккумуляторная батарея

АВ – Автоматический выключатель

АВР – Автоматический ввод резерва

АПВ – Автоматическое повторное включение

АРКТ - Автоматика регулирования коэффициента трансформации

ВЛ – воздушная линия

ВН – Высокое напряжение

ГЗ – Газовая защита

ДО – Дифференциальная отсечка

ДЗТ – Дифференциальная защита трансформатора

ЗН – Заземляющий нож

ЗУЭВС - Заполярное управление энерговодоснабжения

ЛЗШ – Логическая защита шин

ЛР – Линейный разъединитель

МТЗ – Максимальная токовая защита

ОПУ – Обслуживаемый пункт управления

ОРУ – Открытое распределительное устройство

ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория

ПТЭ ЭСС – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ПС – Подстанция

ПДС – Производственная диспетчерская служба

РЗА – Релейная защита и автоматика

РПН – Регулирование под нагрузкой

РП - Ремонтная перемычка/распределительный пункт

СВ – Секционный выключатель

Т – Трансформатор

ТР – Трансформаторный разъединитель

ТН – Трансформатор напряжения

ТСН – Трансформатор собственных нужд

УРОВ – Устройство резервирования отказа выключателя

ЦЭС – Цех электроснабжения

ШОП – Шинка оперативного питания

ШР – Шинный разъединитель

ШУ – Шинка управления

ШС – Шинка сигнализации

ЩСН – Щит собственных нужд

ШОМ – Шкаф объединенный местный

ЩПТ – Щит постоянного тока

3. Общие требования

Все исправные УРЗА, находящиеся в эксплуатации, должны быть постоянно включены в работу.

Ни один включенный элемент сети не допускается оставлять без введённой в действие защиты от всех видов повреждений.

Все операции с УРЗА оперативный персонал выполняет только по распоряжению диспетчера, в оперативном управлении или ведении которого находятся эти устройства.

При выводе из работы УРЗА, пускающих УРОВ, необходимо предварительно отключить от них пуск УРОВ. Ввод цепей пуска УРОВ выполняется после ввода данного УРЗА в работу.

Все операции с УРЗА, выполняемые оперативным персоналом, осуществляются с помощью установленных для целей оперативного обслуживания переключающих устройств: переключателей, накладок, кнопок, испытательных блоков.

Звуковая и световая аварийная и предупредительная сигнализация на щитах управления должна быть включена при нахождении оперативного персонала на объекте.

4. Обслуживание устройств РЗА ПС 110/6 2С

Для защиты и управления режимами силовых трансформаторов 1Т (2Т) и защиты ошиновки 1С-110 (2С-110) используются следующие устройства РЗА:

- шкаф защит и автоматики двухобмоточного трансформатора ШЭ2607 150;
- шкаф защиты ошиновки ШЭ 2607 051051 (дифференциальная защита ошиновки (ДЗО);
- газовая защита трансформатора;
- газовая защита РПН;
- охлаждения силового трансформатора.

4.1 Шкаф защит и автоматики двухобмоточного трансформатора ШЭ2607 150

Шкаф ШЭ2607 150 предназначен для защиты трансформатора 1Т(2Т), управления выключателем стороны ВН трансформатора, регулирования коэффициента трансформации под нагрузкой (РПН). Шкаф ШЭ2607 150 состоит из трех комплектов защит:

- микропроцессорный терминал БЭ2704 308 (основные защиты трансформатора);
- микропроцессорный терминал БЭ2704 207 (резервные защиты трансформатора);
- микропроцессорный терминал БЭ2502А0501 (автоматика регулирования коэффициента трансформации (АРКТ).

Шкафы ШЭ2607 150 установлены в ОПУ 2: панель 6 защита и автоматика трансформатора 1Т, панель 7 защита и автоматика трансформатора 2Т.

4.1.1 Микропроцессорный терминал БЭ2704 308 (основные защиты трансформатора)

Основная защита выполнена на основе микропроцессорного терминала БЭ2704 308. Терминал выполняет функцию основной защиты силового трансформатора 1Т (2Т) и предназначен для защиты от коротких замыканий между обмотками, межвитковых замыканий, замыканий на землю и коротких замыканий на выводах. Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ) - защита абсолютной селективности с действием без выдержки времени на отключение В-6 1Т(2Т) яч.9 (яч.10) 55РП-6 и В-110 1Т(2Т) соответственно, а также на отключение СВ-110. Зона действия ДЗТ определяется трансформаторами тока ТВТ-110, установленными на вводах 110 кВ силового трансформатора 1Т(2Т) и трансформаторами тока, установленными в яч.9 (10) 55РП-6 соответственно. При срабатывании защиты срабатывает светодиод «ДТЗ фаза А,В,С» на панели П.6 (П.7) ОПУ-2, в 55РП-6 на яч.9 (10) на дисплеях SEPAM высвечивается надпись

«Защита трансформатора». ДЗТ вводить в работу переключателем SA6 «ДТЗ» на панелях П.6 (П.7).

Терминал БЭ2704 308 выполняет следующие функции:

– дифференциальная защита с торможением и реле контроля обрыва цепей тока (КОЦТ);

– дифференциальная токовая отсечка;

– максимальная токовая защита (МТЗ) на сторонах высшего и низшего напряжений трансформатора;

– защита от перегрузки (ЗП);

– автоматика охлаждения;

– устройство для блокировки РПН при перегрузке и при снижении напряжения;

– устройство резервирования отказа выключателя выключателя стороны высокого напряжения (УРОВ ВН);

– токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);

– логическая защиты шин (ЛЗШ НН1);

– отключение при действии газовой защиты трансформатора и РПН;

– для отстройки ДТЗ от бросков токов намагничивания контролируется уровень второй гармоники в дифференциальном токе;

– для отстройки ДТЗ от перевозбуждения контролируется уровень пятой гармоники в дифференциальном токе.

– в состав терминала БЭ2704 308 входит регистратор событий (изменений состояния) до 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри терминала);

– терминал обеспечивает осциллографирование всех входных аналоговых сигналов. Запись осциллограмм производится на встроенную в устройство карту памяти;

– в шкафу предусмотрена возможность дистанционной связи терминала с ПЭВМ.

Питание оперативных цепей терминала осуществляется от шинок управления через автоматический выключатель 0.1.SF7.1 (0.2.SF7.1) «Питание основных защит трансформатора 1Т (2Т)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2.

Токовые цепи терминала подключены к встроенным трансформаторам тока стороны 110 кВ 1Т(2Т) и трансформаторам тока, расположенным в 55РП-6 яч. №9 (яч. №10) В-6 1Т(2Т), через испытательные блоки, расположенные в ОПУ-2 на панели П.6 (П.7):

– SG1 «Токовые цепи стороны 110 кВ 1Т (2Т)»;

– SG4 «Токовые цепи стороны 6 кВ 1Т (2Т)».

Ввод или вывод действия функций терминала, ввод или вывод действия защит на отключение В-110 1Т(2Т) и СВ-110 и В-6 1Т(2Т) производится оперативными переключателями шкафа комплекта 01 согласно приложения 1:

Расположение элементов управления и индикации.

Расположение элементов управления и индикации микропроцессорный терминал БЭ2704 308 изображено на рисунке 1.

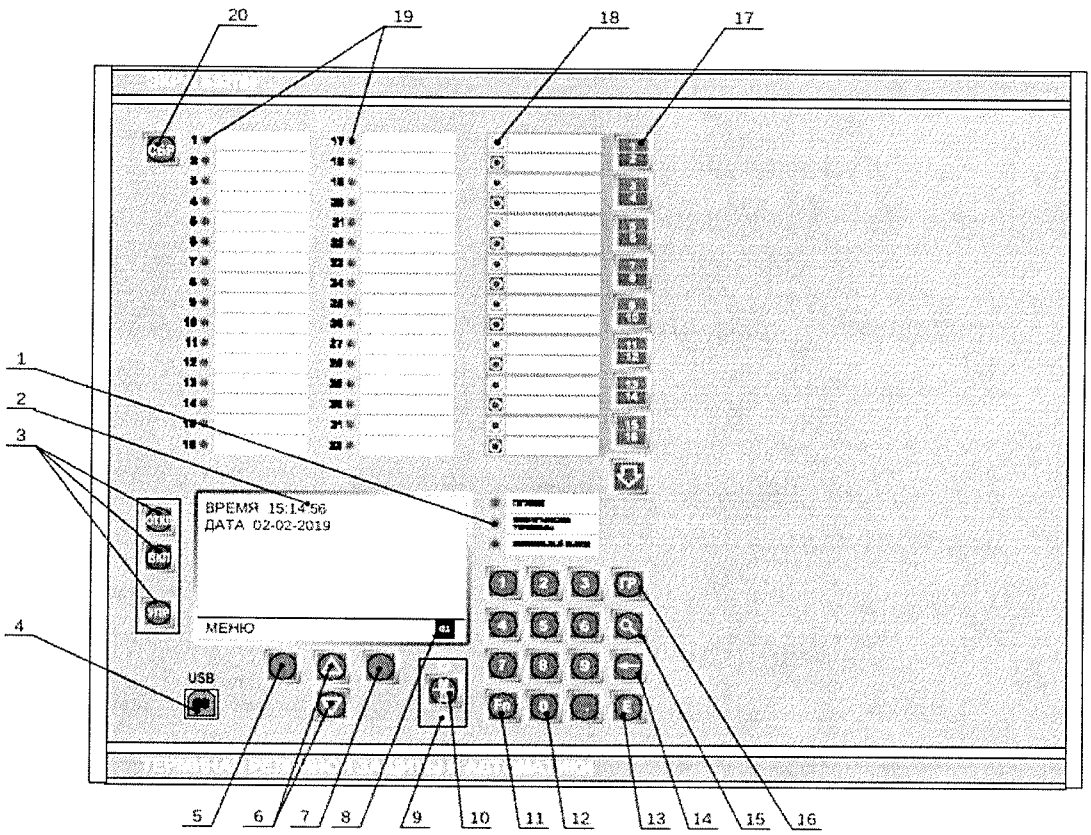


Рисунок 1 - Внешний вид терминала микропроцессорного терминала БЭ2704 308

На лицевой панели предусмотрены:

1 - одноцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие текущее состояние терминала (3 шт.);

2 – цветной дисплей TFT 4.3";

3 – кнопки управления;

4 – разъем для подключения к последовательному порту ПК (тип USB);

5 – кнопка выбора (левая);

6 – кнопки прокрутки;

7 – кнопка выбора (правая);

8 – поле индикации рабочей группы уставок;

9 – светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;

10 – кнопка выбора режима управления электронными ключами (дистанционное или местное);

11 – кнопка функциональная;

12 – кнопки цифровой клавиатуры;

13 – кнопка ввода («Enter»);

14 – кнопка удаления введённого символа («Backspace»);

15 – кнопка поиска по номеру сигнала;

16 – кнопка выбора группы уставок;

17 – кнопки управления электронными ключами: восемь кнопок выбора и кнопка переключения регистра;

18 – двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;

19 –двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие срабатывание отдельных защит (32 шт.);

20 – кнопка сброса сигнализации на лицевой панели терминала

Цепи сигнализации.

В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиодов). В приложении 5 данной инструкции приведена светодиодная сигнализация терминала БЭ2704 308.

4.1.2 Микропроцессорный терминал БЭ2704 207 (резервные защиты трансформатора)

Резервная защита выполнена на основе микропроцессорного терминала БЭ2704 207. Микропроцессорный терминал БЭ2704 207 выполняет функцию резервной защиты трансформатора 1Т(2Т).

В состав терминала входят следующие функции:

– устройство АПВ;

– защиты от непереключения фаз (ЗНФ) и неполнофазного режима (ЗНФР);

– узел включения выключателя;

– узел отключения выключателя;

– узел фиксации положения выключателя;

– узел фиксации несоответствия;

– защиту электромагнитов (ЭМ) управления от длительного протекания тока;

– узел контроля исправности цепей ЭМ управления;

– токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП);

– максимальная токовая защита (МТЗ);

– устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ);

– технологическая защита трансформатора;

– узел дистанционного управления выключателем;

– приема сигналов от газовых защит трансформатора и РПН, предохранительного клапана, содержит устройство контроля ресурса выключателя;

– в состав терминала БЭ2704 207 входит регистратор событий (изменений состояния) до 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри терминала);

– терминал обеспечивает осциллографирование всех входных аналоговых сигналов. Запись осциллограмм производится на встроенную в устройство карту памяти;

– в шкафу предусмотрена возможность дистанционной связи терминала с ПЭВМ.

Микропроцессорный терминал БЭ2704 207 действует на отключение В-6 1Т(2Т) яч.9(10) 55РП-6, В-110 1Т(2Т), СВ-110.

При срабатывании Iст. МТЗ-110 1Т(2Т) загорается светодиод 1 «I ст. МТЗ», а при срабатывании IIст. МТЗ-110 1Т(2Т) загорается светодиод 2 «II ст. МТЗ», а также в 55РП-6 на дисплее SEPAM яч.9(10) высвечивается надпись «Защита трансформатора».

Питание оперативных цепей терминала осуществляется от шинок управления через автоматический выключатель 0.1.SF5.1 (0.2.SF5.1) «Питание комплекта резервной защиты 1Т (2Т)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2.

Токовые цепи терминала подключены к встроенным трансформаторам тока стороны 110 кВ 1Т(2Т) через испытательные блоки, расположенные в ОПУ-2 на панели П.6 (П.7):

– SG9 «Токовые цепи стороны 110 кВ 1Т (2Т)».

Ввод или вывод действия функций терминала, ввод или вывод действия защит на отключение В-110 1Т(2Т) и СВ-110 и В-6 1Т(2Т) производится оперативными переключателями шкафа комплекта 02 согласно приложения 2 данной инструкции.

Расположение элементов управления и индикации.

Расположение элементов управления и индикации микропроцессорный терминал БЭ2704 207 изображено на рисунке 2.

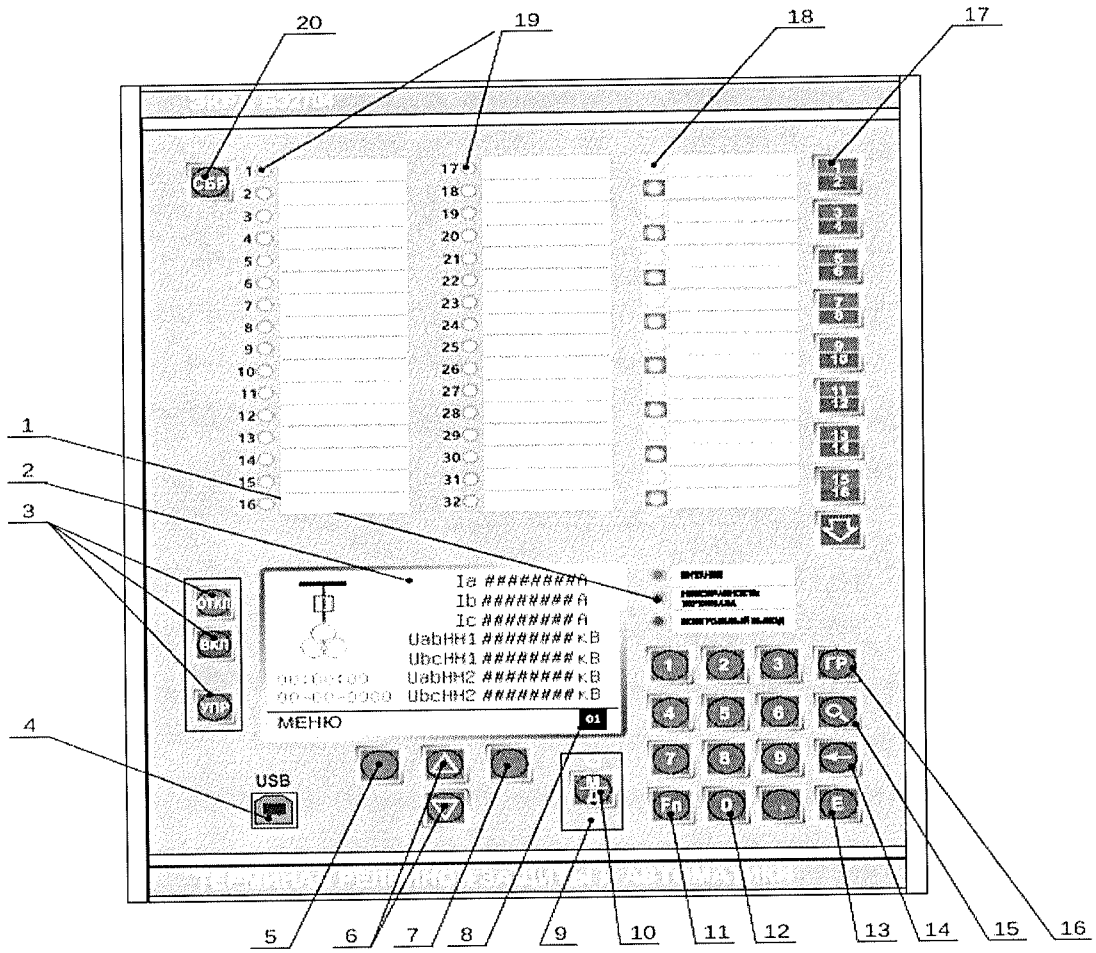


Рисунок 2 - Внешний вид терминала микропроцессорного терминала БЭ2704 207

На лицевой панели предусмотрены:

1 - одноцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие текущее состояние терминала (3 шт.);

2 – цветной дисплей TFT 4.3";

3 – кнопки управления;

4 – разъем для подключения к последовательному порту ПК (тип USB);

5 – кнопка выбора (левая);

6 – кнопки прокрутки;

7 – кнопка выбора (правая);

8 – поле индикации рабочей группы уставок;

9 – светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;

10 – кнопка выбора режима управления электронными ключами (дистанционное или местное);

11 – кнопка функциональная;

12 – кнопки цифровой клавиатуры;

13 – кнопка ввода («Enter»);

14 – кнопка удаления введённого символа («Backspace»);

15 – кнопка поиска по номеру сигнала;

16 – кнопка выбора группы уставок;

17 – кнопки управления электронными ключами: восемь кнопок выбора и кнопка переключения регистра;

18 – двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;

19 –двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие срабатывание отдельных защит (32 шт.);

20 – кнопка сброса сигнализации на лицевой панели терминала.

Цепи сигнализации.

В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиодов). В приложении 6 данной инструкции приведена светодиодная сигнализация терминала БЭ2704 207.

4.1.3 Микропроцессорный терминал БЭ2502А0501 (автоматика регулирования коэффициента трансформации АРКТ)

Терминал БЭ2502А0501, находящийся в ОПУ-2 П.6 (П.7), предназначен для выполнения функций ручного/автоматического регулирования напряжения трансформатора, местного/дистанционного управления, измерения, сигнализации, регистрации, осциллографирования, диагностики привода регулятора.

Терминал БЭ2502А0501 выполняет следующие функции:

- автоматическое регулирование коэффициента трансформации;
- ручное регулирование или дистанционное регулирование напряжения;
- блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН;
- блокировка РПН от внешних сигналов;
- блокировка РПН при перегрузке по току (АРКТ определяет перегрузку по току в регулируемой и контролируемой секциях);

– блокировка РПН при превышении $3U_0$ (АРКТ отслеживает превышение $3U_0$ в регулируемой и контролируемой секциях);

– блокировка РПН при превышении U_2 (АРКТ обнаруживает превышение U2 в регулируемой и контролируемой секциях);

– блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении (АРКТ обнаруживает пониженное напряжение в регулируемой и контролируемой секциях).

– коррекция уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование);

– одновременный контроль двух секций шин;

– оперативное переключение регулирования с одной секции шин на другую;

– оперативное изменение уставки по напряжению поддержания с выбранного заранее на другое значение;

– формирование импульсных или непрерывных команд управления электроприводом РПН;

– в состав терминала БЭ2502А0501 входит регистратор событий (изменений состояния) до 512 логических сигналов (как внешних, так и формируемых внутри терминала);

– терминал обеспечивает осциллографирование всех входных аналоговых сигналов. Запись осциллограмм производится на встроенную в устройство карту памяти;

– в шкафу предусмотрена возможность дистанционной связи терминала с ПЭВМ.

Расположение элементов управления и индикации.

Расположение элементов управления и индикации микропроцессорный терминал БЭ2502А0501 изображено на рисунке 3.

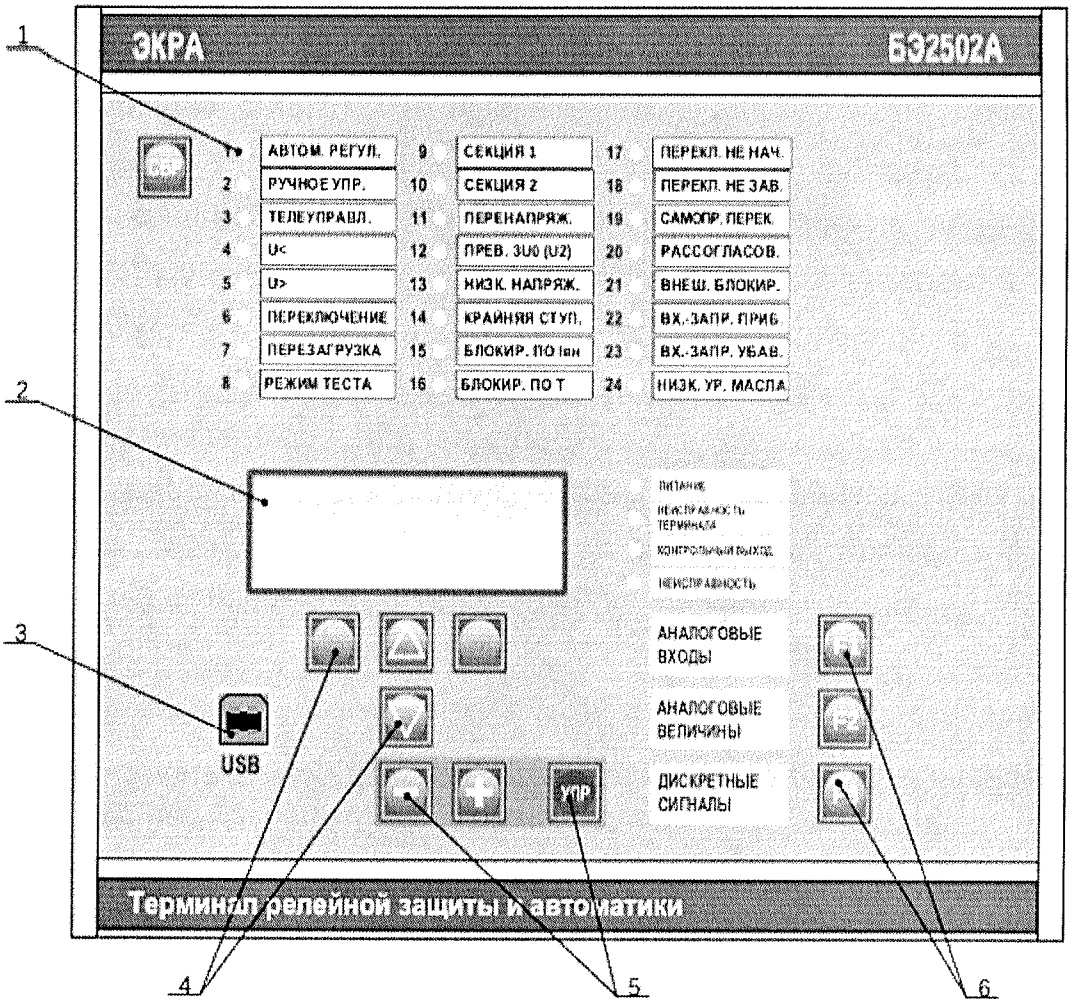


Рисунок 3 - Внешний вид терминала микропроцессорного терминала БЭ2502 А0501

1– светодиодные индикаторы;

2 – дисплей 4х20;

3 – интерфейс с USB;

4 – кнопки управления и прокрутки;

5 – кнопки ручного регулирования напряжения;

6 – дополнительные функциональные кнопки.

Цепи сигнализации.

В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиодов). В приложении 7 данной инструкции приведена светодиодная сигнализация терминала.

Питание оперативных цепей терминала осуществляется от шинок управления через автоматический выключатель 0.1.SF5.2 (0.2.SF5.2) «Питание комплекта АРКТ 1Т (2Т)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2.

Питание цепей управления и привода устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) осуществляется от ЩСН-0,4кВ 1С (2С)-0,4 через автоматические выключатели SF20(SF25) «Питание цепей РПН 1Т(2Т)».

На панели управления 1Т(2Т) от 1Т(2Т). П. 2 ОПУ-1 находится переключатель 01(02) SAC1 «Выбор режима управления РПН 1Т(2Т)», который имеет три положения: «Автомат.», «Дист.», «Откл.». В приводе РПН находится оперативный переключатель S3, который имеет два положения «1-Местное»,

«2-Дистанционное». Для управления приводом РПН ключом 01(02)SA1 «Дистанционное управление РПН 1Т(2Т)», находящимся на панели П.2 ОПУ-1, следует переключатель 01(02)SAC1 установить в положение «Дистанционное», оперативный переключатель S3 в приводе РПН - в положение «2-Дистанционное».

Для управления приводом РПН от переключателя, находящегося в приводе РПН, ключ 01(02)SAC1 поставить в положение «Откл.», переключатель S3 в приводе РПН в положение «1-Местное», и переключателем S «L-R» управлять приводом РПН. Положение, в котором находится привод РПН, контролируется по указателю ступеней 01(02)PQ1, находящемся на П.2 ОПУ-1 и механическому указателю, находящемуся в приводе РПН.

Токовые цепи терминала подключены к трансформаторам тока, расположенным в 55РП-6 яч. №9 (яч. №10) В-6 1Т(2Т), через испытательные блоки, расположенные в ОПУ-2 на панели П.6 (П.7):

– SG13 «Токовые цепи АРКТ 1Т (2Т)».

Ввод или вывод действия функций терминала производится оперативными переключателями шкафа комплекта 03 согласно приложения 3.

На двери шкафа ШЭ2607 150 расположены сигнальные лампы:

HL1 «Вывод» – при выводе из работы терминалов защит 1Т (2Т);

HL2 «Неисправность» – при срабатывании индикации от защит 1Т (2Т);

HL3 «Срабатывание» – при срабатывании терминалов защит 1Т (2Т) ;

HL4 «Неисправность цепей регулирования» – при выводе из работы цепей питания РПН;

HL5 «ГЗ переведена на сигнал» - срабатывает при переводе оперативных переключателей в положение «Сигнал».

4.2 Шкаф защиты ошиновки ШЭ2607 051051 (Дифференциальная защита ошиновки 1С(2С)-110)

Шкаф ШЭ2607 051051 предназначен для защиты ошиновок трансформатора (автотрансформатора) напряжением 110-750 кВ, для защиты ошиновок напряжением 110 кВ и выше одного или двух параллельно работающих блоков генератор-трансформатор, а также для защиты сборных шин с фиксированным присоединением элементов с числом защищаемых присоединений не более четырех.

Шкаф ШЭ2607 051051 состоит из двух одинаковых комплектов защит с возможностью независимого обслуживания. Каждый комплект защит содержит в себе:

- реле дифференциальной защиты ошиновки (ДЗО);
- реле чувствительного токового органа (ЧТО);
- индивидуальные УРОВ для четырех выключателей;
- реле тока МТЗ для двух выключателей;
- реле минимального напряжений, реагирующих на междуфазные напряжения;
- реле максимального напряжений, реагирующих на напряжения обратной последовательности;
- реле контроля исправности токовых цепей;
- логику “очувствления” ДЗО;
- логику опробования;
- логику запрета АПВ;
- цепи отключения и пуска УРОВ;
- цепи для действия в защиты генератора;
- цепи запрета АПВ.

Дифференциальная защита ошиновки ДЗО-110 1С(2С)-110 предназначена для отключения выключателей без выдержки времени при коротких замыканиях на сборных шинах или на другом оборудовании, находящемся в зоне действия защиты. Зона действия ДЗО ограничивается выносными трансформаторами тока присоединений В-110 1Т(2Т), СВ-110 и встроенных трансформаторов тока 1Т(2Т).

Расположение элементов управления и индикации.

Расположение элементов управления и индикации микропроцессорный терминал ШЭ2607 051051 изображено на рисунке 4.

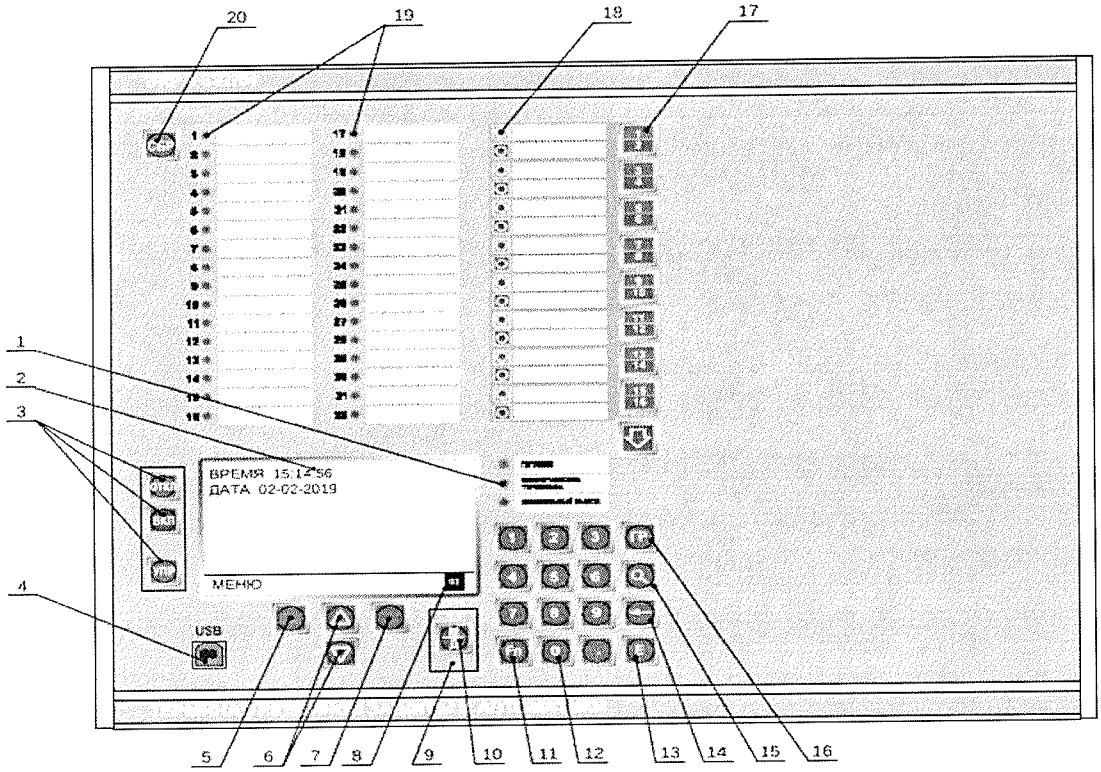


Рисунок 4 - Внешний вид терминала микропроцессорного терминала ШЭ2601 051051

1 - одноцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие текущее состояние терминала (3 шт.);

2 – цветной дисплей TFT 4.3";

3 – кнопки управления;

4 – разъем для подключения к последовательному порту ПК (тип USB);

5 – кнопка выбора (левая);

6 – кнопки прокрутки;

7 – кнопка выбора (правая);

8 – поле индикации рабочей группы уставок;

9 – светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;

10 – кнопка выбора режима управления электронными ключами (дистанционное или местное);

11 – кнопка функциональная;

12 – кнопки цифровой клавиатуры;

13 – кнопка ввода («Enter»);

14 – кнопка удаления введённого символа («Backspace»);

15 – кнопка поиска по номеру сигнала;

16 – кнопка выбора группы уставок;

17 – кнопки управления электронными ключами: восемь кнопок выбора и кнопка переключения регистра;

18 – двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие о режиме управления электронными ключами;

19 –двухцветные светодиодные индикаторы, сигнализирующие срабатывание отдельных защит (32 шт.);

20 – кнопка сброса сигнализации на лицевой панели терминала.

Цепи сигнализации.

В терминале предусмотрена сигнализация о действии защит и устройств, выполненная на светодиодных индикаторах (48 программируемых светодиодов).

При срабатывания ДЗО-110 1С(2С)-110 происходит отключение В-110 1Т(2Т), СВ-110 и В-6 1Т(2Т), загораются светодиоды 1, 2, 3 «ДЗО фаза А,В,С» на панели П.7А ОПУ-2 и в 55РП-6 на дисплеях SEPAM яч.9(10) высвечивается надпись «Защита трансформатора».

Питание оперативных цепей терминала осуществляется от шинок управления через автоматический выключатель 0.1.SF7.3 (0.2.SF7.3) «Питание комплекта ДЗО», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2.

Токовые цепи шкафа подключены к встроенным трансформаторам тока стороны 110 1Т(2Т), ТТ-110 В-110 1Т(2Т) и ТТ-110 СВ-110 через испытательные блоки, расположенные в ОПУ-2 на панели П.7А:

- 0.1(0.2) SGA1 «Токовые цепи стороны В-110 1Т (2Т)»;
- 0.1(0.2) SGA2 «Токовые цепи стороны СВ-110»;
- 0.1(0.2) SGA3 «Токовые цепи стороны 110 кВ 1Т (2Т)».

От 3(4)ТН-6, установленных в 55РП-6 яч.9(10), к терминалу подаются два линейных напряжения U_{AB}, U_{BC}. Подача напряжений осуществляется через испытательный блок, расположенные в ОПУ-2 на панели П.7А:

- 0.1(0.2) SGV1 «Цепи напряжения НН1»;

Ввод или вывод действия функций терминала производится оперативными переключателями шкафа комплекта 01(02) П.7А ОПУ-2 согласно приложения 4:

На двери шкафа расположены сигнальные лампа HL1 «Вызов» – свечение лампы происходит при неисправности терминала, его срабатывании и выводе терминала из работы.

4.3 УРОВ 6кВ (Устройство резервирования отказа выключателя).

Отключение В-110 1Т(2Т) происходит также при срабатывания УРОВ яч. №9(10) 55РП-6 и действием его на вход комплекта 01 защит 1Т(2Т), при этом загорается светодиод 10 «Внешнее отключение (от УРОВ)». При этом в 55РП-6 на дисплее SEPAM яч.9(10) высвечивается надпись «УРОВ-ВН».

4.4 Газовая защита трансформатора ГЗ 1Т (2Т).

Газовая защита трансформатора выполнена на реле ABR-80. Реле работает при повреждении внутри бака трансформатора, при котором происходит выделение газа и переток масла с газом из бака в расширитель, а также при снижении уровня масла ниже допустимого как вследствие течи масла, так и по другим причинам. Верхний контакт реле действует на сигнал. При его срабатывании на микропроцессорном терминале БЭ2704 308 загорается светодиод 6 «ГЗ Т сигнал». Нижний контакт газового реле действует на отключение аналогично ДЗТ. При его срабатывании на панели П.6 (П.7) ОПУ-2 загораются светодиоды 7 «ГЗ Т отключение» в терминале А1 БЭ2704 308 и 14 «ГЗ Т отключение» в терминале А2 БЭ2704 207 , в 55РП-6 на дисплее SEPAM 2000 яч.9(10) высвечивается надпись «Защита трансформатора». Отключающий контакт реле разрешено оперативно переводить на «сигнал» по указанию диспетчера ПДС переключателем SA4 «ГЗТ» на панели П.6 (П.7) ОПУ-2.

Оперативный персонал должен контролировать выделение воздуха из трансформатора и периодически выпускать воздух через кран в крышке реле, не дожидаясь работы последнего на сигнал. Также оперативный персонал осуществляет контроль за уровнем масла в расширительном баке, чтобы уровень масла не выходил за допустимые пределы, чтобы избежать срабатывания газовой защиты и повреждения трансформатора.

Питание оперативных цепей ГЗ основного комплекта защит осуществляется от шинок управления через автоматический выключатель 0.1.SF7.2 (0.2.SF7.2) «Питание ГЗ 1Т (2Т)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2. Питание оперативных цепей ГЗ резервного комплекта защит осуществляется от шинок управления резервного комплекта через автоматический выключатель

0.1.SF5.1 (0.2.SF5.1) «Питание комплекта резервной защиты 1Т (2Т)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2.

4.5 Газовая защита ГЗ РПН 1Т (2Т).

Газовая защита РПН выполнена на основе реле URF 25/10. Реле работает при повреждении устройства РПН, сопровождающегося выбросом масла, которое проходит через струйное реле, установленное на маслопроводе между баком РПН и расширителем и вызывает его срабатывание. Газовое реле действует на отключение аналогично ГЗТ. При его срабатывании на панели

П.6 (П.7) ОПУ-2 загораются светодиоды 8 «ГЗ РПН» в терминале А1 БЭ2704 308 и 15 « Сигнализация ГЗ РПН» в терминале А2 БЭ2704 207 в 55РП-6 на дисплее SEPAM 2000 яч.9(10) высвечивается надпись «Защита трансформатора». Отключающий контакт реле разрешено оперативно переводить на «сигнал» по указанию диспетчера ПДС переключателем SA5 «ГЗ РПН» на панели П.6 (П.7) ОПУ-2.

Питание оперативных цепей ГЗ основного комплекта защит осуществляется от шинок управления через автоматический выключатель 0.1.SF7.2 (0.2.SF7.2) «Питание ГЗ 1Т (2Т)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2. Питание оперативных цепей ГЗ резервного комплекта защит осуществляется от шинок управления резервного комплекта через автоматический выключатель 0.1.SF5.1 (0.2.SF5.1) «Питание комплекта резервной защиты 1Т (2Т)», расположенный в ОПУ-1 на панели П.2.

4.6 Шкаф охлаждения силового трансформатора

Система управления охлаждением силового трансформатора 1Т(2Т) собрана в шкафу ШОМ, установленного на силовом трансформаторе. Питание цепей управления охлаждения и двигателей охлаждения осуществляется от ЩСН-0,4кВ 1С (2С)-0,4 через автоматические выключатели:

- SF41 «Резервное питание ШОМ 1Т ;
- SF43 «Основное питание ШОМ 1Т;
- 0SF22 «Резервное питание ШОМ 2Т ;
- SF24 «Основное питание ШОМ 2Т;

Выбор источника питания выполняется с помощью переключателя SA1 расположеного в шкафу ШОМ. Переключатель SA1 имеет три положения:

1 - Питание от основного источник;

2 - Автоматический ввод питания;

3 - Питание от резервного источника.

Выбор режима управления охлаждением трансформатора производится в шкафу ШОМ . В шкафу ШОМ 1Т(2Т) находится переключатель SA11 «Выбор режима управления системой охлаждения», который имеет три положения: «Дистанц.», «Ручное.»,«Автомат.». В положении SA11 «Дистанц.» пуск двигателей охлаждения осуществляется от комплекта основных защит А1 трансформатора 1Т (2Т) установленного в ОПУ 2 П.6(7). Ручной пуск электродвигателей охлаждения производится по месту из шкафа ШОМ, для этого перевести переключатель SA11 в положение «Ручн.» и нажатием кнопки SB1 «Пуск/Стоп» включить/отключить двигатели охлаждения. Для автоматического пуска схемы охлаждения установить переключатель SA11 в положение «Автомат». В этом случае включение охлаждения будет осуществятся от прибора мониторинга температуры верхних слоев масла силового трансформатора SK1.

На лицевой стороне дверки шкафа расположена световая индикация состоящая из шести светодиодных ламп:

HL1- основной источник питания включен;

HL2- резервный источник питания включен;

HL3- основной и резервный источник питания отключен;

HL11- система охлаждения отключена;

HL12- система охлаждения включена;

HL15- система охлаждения неисправна.

4.7 Обслуживание панелей автоматики В-110

Схема управления выключателем ВМТ-110 позволяет со щита управления (дистанционно) подавать команды на включение и отключение выключателя. Подача оперативных команд на включение производится при помощи ключа управления, имеющего самовозврат.

Цепи электромагнитов включения и отключения выключателей автоматически размыкаются после завершения операции включения или отключения блок-контактами выключателя.

В схеме управления выключателя предусмотрена блокировка от многократных включений выключателя. Эта блокировка не допускает многократного включения выключателя при одновременной подаче длительной команды ключом управления на включение и одновременно подаче команды на отключение выключателя от РЗА.

Питание цепей автоматики выключателей 110 кВ осуществляется с автоматов 01(02, 03) SF1 «Управление и автоматика В-110 1Т(2Т, СВ-110)», установленных на задней стороне панели П.3 ОПУ-1.

Цепи завода пружин В-110кВ питаются с ЩСН-0,4 от SF12 «Питание двигателей завода пружин», далее через автоматический выключатель SF1 и переключатель выбора режима завода пружин SA4, установленные в шкафу привода.

Цепи сигнализации автоматики В-110 1Т(2Т) собраны на панели П.1(П.2) (верхняя половина) ОПУ-2 и включают в себя:

– КН2 «Неисправность цепей оперативного тока» - срабатывает при отключении автомата SF1 в цепи двигателя завода пружин, расположенного в приводе В-110 1Т(2Т) или при отключении автомата цепей управления, расположенного на панели П.2 в ОПУ-1;

– КН3 «Пружины не заведены» - срабатывает в случае неготовности привода к работе;

– КН4 «Автоматика завода пружин отключена» – срабатывает, когда переключатель SA4 в приводе В-110 кВ установлен в положении «Откл.».

Управление В-110 1Т и В-110 2Т с панели управления в ОПУ-1.

При нормальном режиме работы оборудования, управление коммутационными аппаратами должно осуществляться с панели управления П.3 в ОПУ-1.

Для управления выключателем В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110) с панели управления ОПУ-1 выполнить следующие мероприятия:

ОПУ-1 П.3 включить автомат 01 SF1 (02 SF1, 03 SF1) «Управление и автоматика В-110 1Т(В-110 2Т, СВ-110)»;

ОПУ-1 П.2 включить автомат 01SF7 и 03SF5 для 1Т, 02SF7 и 03SF5 для 2Т «Питание цепей защиты трансформатора 1Т(2Т)»;

ОПУ-1 ЩСН-0,4 П.2 включить автомат SF12 «Питание двигателей завода пружин» В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110);

ОРУ-110 блок-боксы В-110 1Т(В-110 2Т, СВ-110) шкаф привода выключателей; включить автомат SF1 «Питание двигателя завода пружин»;

ОРУ-110 блок-боксы В-110 1Т(В-110 2Т, СВ-110) шкаф привода выключателей; переключатель SA4 «Переключатель выбора режима завода пружин» установить в положение «Автоматика»;

ОПУ-1 П.2(П.3) повернуть ключ управления SA1 «Управление В-110 1Т(В-110 2Т, СВ-110)» вправо/влево для включения/отключения В-110 1Т(2Т) и СВ-110.

Сигнальные лампы (красная – включено, зеленая - отключено) расположенные в ОПУ-1 на лицевой стороне управления коммутационными аппаратами, выше ключа управления SA1, контролируют положение выключателя В-110 1Т (В-110 2Т, СВ-110). При аварийном отключении выключателя В-110 1Т(В-110 2Т, СВ-110) будет работать пульс-пара и мигать лампа зеленого цвета.

4.8 Обслуживание панели центральной сигнализации (ЦС)

Панель центральной сигнализации (ЦС) предназначена для отражения информации о неисправностях на ПС 110/6 2С, а также сигнализации об аварийном отключении выключателей В-6 1Т(2Т) в 55РП-6 и

В-110 на ОРУ-110, помогает дежурному с помощью указательных реле (КН), световых табло и звукового сигнала быстрее выявить неисправность и принять меры к ее устранению.

Панель центральной сигнализации расположена в ОПУ-1 П.1, питание оперативным током осуществляется со шкафов ШУОТ-1 и ШУОТ-2 через автоматические выключатели 01SF5 и 01SF6 «Шинки сигнализации от ШУОТ-1(2)».

Внешний вид микропроцессорного терминала ЦС показан на рисунке 5.

ЦС включает в себя следующие органы управления:

– 02SA4 «Образование шинок ЦС» - осуществляет подачу питания на панель ЦС или от ШУОТ-1 или ШУОТ-2;

– 01SAC1 «Световая сигнализация» - осуществляет образование +ШС для питания сигнальных ламп и световых табло;

– 01SA5 «Звуковая сигнализация» - осуществляет вывод из работы звукового сигнала;

– 01SA1.1(01SA2, 01SA3) «Шинки сигнализации 1(2,3) участка» - осуществляет кратковременное отключение цепей сигнализации выбранного участка. Используется при отыскании "Земли" в цепях постоянного тока или обнаружения неисправности в цепях сигнализации;

– 01SB1 «Съём звукового сигнала при потере питания ЦС»;

– 01SB2 «Опробование аварийной сигнализации»;

– 01SB3 «Опробование предупредительной сигнализации»;

– 01SB4 «Съём звукового сигнала»;

– 02SF1 «Питание 1 участка сигнализации» - питание аппаратуры и цепей сигнализации, управляемые с ОПУ;

– 01SF2 «Питание 2 участка сигнализации» - питание цепей сигнализации из различных помещений ПС110/6;

– 01SF3 «Питание 3 участка сигнализации» - питание цепей сигнализации из технологического ЗРУ-6 кВ (Резерв);

– 01SF4 «Питание центральной сигнализации»;

– SF7 «Питание шинок мигающего света».

– На панели ЦС установлены следующие указательные реле:

– 01КН3 «Неисправность ШУОТ»;

– 01КН4 «Неисправность цепей оперативной блокировки»;

– 01КН6 «Неисправность ШСН-0,4»;

– 01КН8 «Неисправность цепей оперативного тока резервных защит 2Т»;

– 01КН9 «Неисправность цепей оперативного тока резервных защит 1Т»;

– 01КН10 «Вызов на 55РП-6».

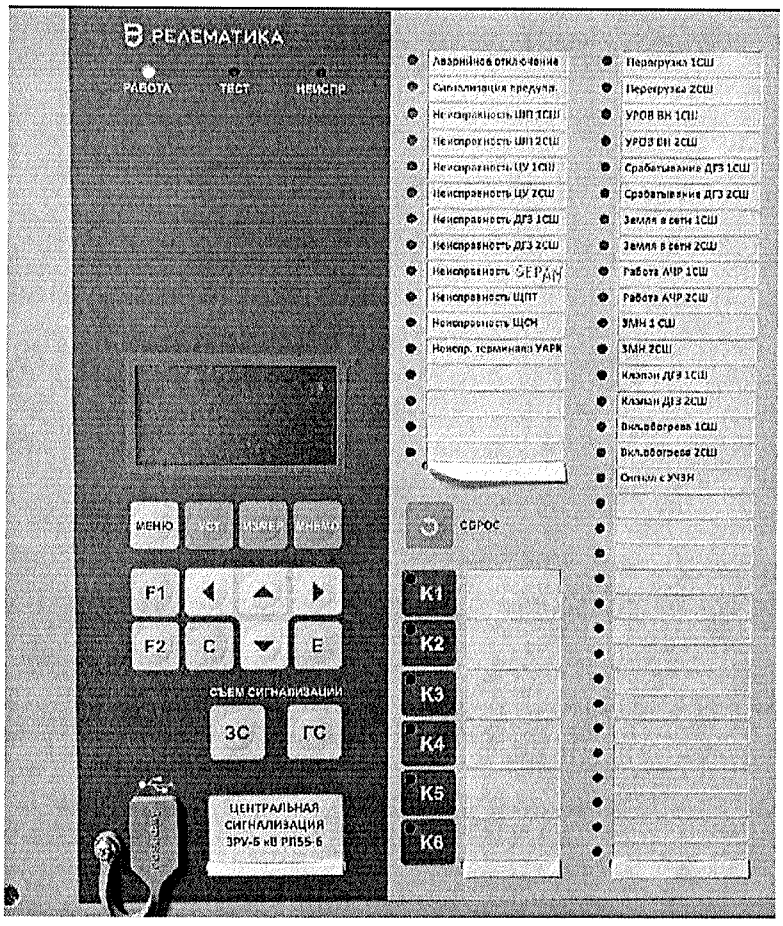


Рисунок 5 - Внешний вид терминала микропроцессорного терминала

Порядок отыскания «земли» в цепях постоянного тока.

Дежурный персонал немедленно должен сообщить диспетчеру и службе РЗА ПЭТЛ о появлении «земли» в цепях постоянного тока. В случае прохожде-

ния звукового сигнала, срабатывания блинкера 01КН3 «Неисправность ШУОТ» на панели П.1(ЦС) ОПУ-1 и загорании на одном из ШУОТ светодиодов VД 39 «Земля +» или VД40 «Земля -» дежурный персонал должен:

– сообщить диспетчеру и персоналу ПЭТЛ о появлении «земли» в цепях постоянного тока;

– прекратить производство оперативных переключений, исключения составляют переключения, связанные с ликвидацией аварий;

– получить разрешение от диспетчера на отыскание земли в цепях постоянного тока;

Общим методом отыскания «земли» на постоянном токе является разделение системы на части путем перевода присоединений на другие шины или поочередным их отключением.

Определение поврежденного элемента производить двумя лицами - одно лицо производит поочередное кратковременное отключение на две секунды элементов системы, другое ведет наблюдение за показаниями устройства контроля изоляции.

Кратковременное отключение производится в следующем порядке:

– питание центральной сигнализации;

– выпрямительных устройств.

В случае когда «земля» не обнаружена, следует дальше продолжать поиски путем поочередного отключения автоматов питания устройств РЗА, начиная с менее ответственных устройств.

При сохранении неисправности, когда повреждение не обнаружено ни на одном присоединении, кратковременным отключением вводного автомата проверяется отсутствие «земли» на аккумуляторных батареях (АБ). Перед отключением автомата АБ необходимо убедиться, что выпрямительные устройства (ВЗУ) КАУ находятся в работе. Отключение автомата АБ производить кратковременно (на 1...2мин). Вывод из работы АБ на длительное время запрещён без специальной программы.

При дальнейшем сохранении неисправности остается предположить, что она на щите постоянного тока.

После того как обнаружено присоединение, на котором имеется «земля», дальнейшие поиски производятся персоналом ПЭТЛ.

5. Обслуживание электромагнитной блокировки ОРУ-110 кВ

Оперативная блокировка разъединителей служит для предотвращения ошибочных действий оперативного персонала при операциях с разъединителями в первичной схеме.

Схема оперативной блокировки размещена на панели П.3 (нижняя половина) ОПУ-2. Питание оперативной блокировки осуществляется от ЩСН-0,4 через SF17 «Питание оперативной блокировки от 1С-0,4» и SF32 «Питание оперативной блокировки от 2С-0,4», далее через схему АВР подключается к блоку питания БПЗ-401, с которого снимается выпрямленное напряжение

± 220 В, используемое для работы схемы оперативной блокировки.

В цепи питания оперативной блокировки предусмотрены следующие переключающие устройства:

- SN2 «Контроль изоляции шин блокировки» -для контроля сопротивления изоляции цепей оперативной блокировки;
- SAB1 «Питание цепей оперативной блокировки 1Т» - осуществляет подачу питания в цепи оперативной блокировки присоединений 1Т.
- SAB2 «Питание цепей оперативной блокировки 2Т» - осуществляет подачу питания в цепи оперативной блокировки присоединений 2Т.
- SAB3 «Питание цепей оперативной блокировки ремонтной перемычки» - осуществляет подачу питания в цепи оперативной блокировки разъединителей ремонтной перемычки.

Перед началом оперативных переключений дежурный электромонтёр должен выполнить следующее:

- Переключателем SN2 «Контроль изоляции шин блокировки» проверить сопротивление изоляции цепей электромагнитной блокировки. В случае снижения сопротивления изоляции на одном из полюсов, срабатывает реле напряжения KV3 «Земля в цепях оперативной блокировки», на панели П.1 ОПУ-1 срабатывает блинкер 01КН4 «Неисправность цепей оперативной блокировки разъединителей» и предупредительная сигнализация. На полюсе с повреждённой изоляцией вольтметр PV2 «Контроль изоляции шин оперативной блокировки» на панели П.3 ОПУ-2 покажет более низкие значения напряжения, чем на полюсе с неповреждённой изоляцией.
- Далее сообщить о неисправности диспетчеру ПДС и персоналу ПЭТЛ и действовать по их указаниям.

6. Обслуживание щита собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН)

Щит собственных нужд 0,4 кВ (ЩСН-0,4) предназначен для распределения напряжения переменного тока, поступающего от трансформаторов 6/0,4 кВ 1ТСН и 2ТСН среди потребителей (ШУОТ, освещение, обогрев и т.д.).

Питание 1(2) секции шин ЩСН осуществляется через вводные выключатели 0,4 кВ SF1, SF2 и секционный выключатель SF3 «СВ-0,4». Секционный выключатель в нормальном режиме отключен.

Питание шинок управления вводных и секционного выключателей осуществляется через автоматы SF4 и SF5 «Питание оперативных цепей от 1ТСН(2ТСН)», образующие шинки обеспеченного питания (ШОП) с помощью пускателей KL1 и KM2, расположенных в панелях П.1 (П.3) соответственно.

Для контроля за наличием напряжения на С-0,4 предусмотрены вольтметры PV1 и PV2, включенные на линейные напряжения фаз А и С соответственно 1 и 2С-0,4 и амперметры PA1 и PA2, контролирующие токи по ф. А вводов 0,4 кВ.

На стороне 6кВ 1ТСН(2ТСН) установлены предохранители, защищающие ТСН и шины 0,4 от всех видов коротких замыканий. Предохранители резервируют отказ вводных выключателей АВ-0,4 Ввод-1(2).

ЩСН-0,4 укомплектован следующими устройствами РЗА:

– Защита от однофазных замыканий на землю в сети 0,4 кВ 1ТСН (2ТСН), с применением трансформаторов тока, в нулевом проводе, действующая с меньшей выдержкой времени на отключение СВ-0,4, с большей - на отключение вводного выключателя АВ-0,4. Эта защита резервирует отказ автоматов фидеров С-0,4 при однофазных коротких замыканиях на «землю».

При срабатывании защиты происходит отключение вводного выключателя SF1 или SF2, выпадает блинкер КН1 (КН7) «Защита от однофазных КЗ на землю» на соответствующей панели ЩСН, проходит звуковой сигнал и на панели ЦС ОПУ-1, выпадает блинкер 01КН6 «Неисправность ЩСН-0,4». В этом случае дежурный электромонтер должен определить вид неисправности, переключатель SA «АВР-0,4» поставить в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС и ПЭТЛ, в дальнейшем действовать согласно их указаниям.

– Автоматическое включение резерва (АВР-0,4) ЩСН. Автоматы SF4, SF5на панели ЩСН включены, переключатель SA «АВР-0,4» установлен в положение «Введен».

При исчезновении напряжения на одном из силовых трансформаторов 1Т или 2Т исчезает напряжение и на соответствующей секции 0,4 кВ ЩСН. Через

выдержку времени 8,0 секунд происходит отключение ввода 0,4 кВ и без выдержки времени включение секционного выключателя, выпадает блинкер КН3 «Работа АВР-0,4».

В том случае, когда при отключении вводного выключателя 0,4 кВ не происходит включение секционного выключателя и выпадает блинкер КН2 «Неисправность АВР-0,4», установить переключатель SA «АВР-0,4» в положение «Выведен», сообщить диспетчеру ПДС и в дальнейшем следовать его указаниям.

– Сигнализация отключенного положения автоматов.

При выпадении блинкера КН6 (КН8) «Отключены автоматы собственных нужд» на соответствующих панелях ЩСН проверить включенное положение автоматов SF4 (SF5) «Питание оперативных цепей от 1ТСН(2ТСН)» и отходящих присоединений, по необходимости включить их. В случае когда это сделать не удалось, сообщить персоналу ПЭТЛ.

При выводе в ремонт 1ТСН(2ТСН):

– вывести АВР-0,4;
– включить СВ-0,4;
– отключить АВ-0,4 Ввод-1(2);
– отключить SF4(SF5) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».

При вводе в работу 1ТСН(2ТСН) :

– включить SF4(SF5) «Оперативный ток от 1ТСН (2ТСН)».
– включить АВ-0,4 Ввод-1(2);
– отключить СВ-0,4;
– ввести АВР-0,4.

7. Обслуживание шкафа контроля жидкости в маслосборнике

Шкаф контроля жидкости в маслосборнике служит для непрерывного мониторинга за уровнем жидкости в маслосборнике. Шкаф установлен в ОПУ1. При достижении высокого уровня жидкости в маслосборнике срабатывает световая сигнализация: лампа HLR1«Высокий уровень» на лицевой стороне шкафа и световое табло «Высокий уровень» в ОПУ1 панель 1 .

Питание оперативных цепей шкафа осуществляется через автоматический выключатель SF1 расположенный внутри шкафа. При исчезновении оперативного питания схемы контроля уровня жидкости, срабатывает указательное реле КН1 «Реле сигнализации» на лицевой стороне шкафа и загорается лампа HL1 «Отключения питания датчика уровня»

8. Меры безопасности при эксплуатации устройств РЗА

Работы по техническому обслуживанию устройств РЗА и вспомогательных цепей в действующих электроустановках производятся по наряду-допуску или распоряжению в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ при ЭЭ).

В цепях вторичной коммутации, находящихся под напряжением, работы следует производить изолированным инструментом, соответствующим требованиям «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (раздел 2.16).

Приборы для проверки устройств релейной защиты рабочим током должны быть заземлены.

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.

Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. (п. 42-2 ПОТ при ЭЭ)

При работах во вторичных устройствах и цепях трансформаторов напряжения с подачей напряжения от постороннего источника должны быть приняты меры, исключающие возможность обратной трансформации. (п. 42-3 ПОТ при ЭЭ)

Проверка, опробование действия устройств релейной защиты, электроавтоматики, в том числе с отключением или включением коммутационных аппаратов, должна производиться в соответствие с п. 7.11 ПОТ при ЭЭ.

Работы в цепях и устройствах РЗА должны производиться по исполнительным схемам и типовым или специальным программам вывода (ввода) этих устройств.

9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 6-41-01, моб. 101, 112;
- или на объектах УКПГ-2С, УКПГ-1С пожарная часть №5 по телефону: код 8(34949) тел.6-45-01, 6-46-00, сообщив при этом название и место объекта где произошел пожар, свою должность, фамилию, и что конкретно горит;
- сообщить о пожаре диспетчеру ДПДС по телефону: код 8 (34949) тел. 6-29-85, поставить в известность вышестоящее руководство цеха по сот. телефону 8-912-420-43-03 (начальник ЦЭС); 8-912-421-53-64, 8-912-421-53-67 (мастер, старший мастер ЦЭС);
- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на ПС 110/6 2С, по прибытии к месту пожара обязаны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;
- осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;
- организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

Оперативный персонал обязан:

- отключить напряжение со всего электрооборудования, находящегося в горящем помещении;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;
- приступить к тушению пожара имеющими средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны, выдать им диэлектрические перчатки и боты;
- оформить допуск на проведение тушения пожара;
- старший по должности должен проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях электроустановки, о прилегающих бытовых помещениях, складах, мастерских, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых материалов и изделий

В случае нахождения ПС 110/6 2С ремонтной бригады в момент возникновения пожара, дежурный электромонтер обязан организовать коллективное тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

Электрооборудование находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо незамедлительно обесточить. В том случае когда напряжение сразу снять не удалось, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Запрещено тушить другими огнетушащими средствами.

Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

Приложение 1

Оперативные переключатели шкафа ШЭ2607 150 комплект 01 (БЭ2704 308)

Обозначение	Изменяемый параметр	Назначение	Рабочее положение
SA1	*Питание А1*	*Подача оперативного постоянного тока на терминал*	*«Включено»*
SA2	*УРОВ ВН*	*Для ввода-вывода УРОВ выключателя ВН*	*По заданию*
SA3	*Терминал А1*	*Оперативный ввод-вывод комплекта 01 из работы*	*«Работа»*
SA4	*Перевод ГЗ на сигнал*	*Выбор одного из режимов: «ОТКЛЮЧЕНИЕ», «СИГНАЛ»*	*По заданию*
SA5	*Перевод ГЗ РПН на сигнал*		*По заданию*
SA6	*ДТЗ*	*Для ввода-вывода ДТЗ*	*«Работа»*
SA8	*МТЗ НН1*	*Для ввода-вывода МТЗ НН*	*«Выведено»*
SA10	*Отключение ВН*	*Для ввода-вывода действия на выключатель Q2*	*По заданию*
SA11	*Действие ТЗНП в защиту Т1(Т2)*	*Для ввода-вывода действия ТЗНП в защиту Т1(Т2)*	*«Выведено»*
SA12	*Откл. Q НН1*	*Для ввода-вывода действия на отключение цепей Q1 (НН1)*	*По заданию*
SA14	*Откл. СВ ВН*	*Для ввода-вывода действия на отключение цепей СВ ВН*	*По заданию*
SB1.1	*Съем сигнализации*	*Снятие светодиодной сигнализации с терминала*	*При нажатии более 3с - режим проверки исправности светодиодов*

Приложение 2

Оперативные переключатели шкафа ШЭ2607 150 комплект 02 (БЭ2704 207)

Обозначение	Изменяемый параметр	Назначение	Рабочее положение
SA20	*Питание А2*	*Подача оперативного постоянного тока на терминал*	*«Включено»*
SA21	*УРОВ ВН*	*Для ввода-вывода УРОВ*	*По заданию*
SA22	*МТЗ*	*Для ввода-вывода МТЗ*	*«Работа»*
SA23	*ТЗНП*	*Для ввода-вывода ТЗНП*	*«Выведено»*
SA24	*Запрет АПВ от ДЗШ*	*Для ввода-вывода запрета АПВ от ДЗШ*	*«Выведено»*
SA25	*АПВ*	*Для ввода-вывода АПВ*	*«Выведено»*
SA26	*Терминал А2*	*Оперативный ввод-вывод комплекта 02 из работы*	*По заданию*
SA27	*Отключение Q НН1*	*Для ввода-вывода действия на выключатель Q НН1*	*По заданию*
SA28	*Действие ТЗНП в защиту Т1(Т2)*	*Для ввода-вывода действия ТЗНП в защиту Т1(Т2)*	*«Выведено»*
SA29	*Цепи пуска УРОВ*	*Для ввода-вывода цепей пуска УРОВ*	*По заданию*
SA30	*Откл. СВ ВН*	*Для ввода-вывода действия на отключение цепей СВ ВН*	*По заданию*
SA4	*ГЗТ*	*Выбор одного из режимов: «ОТКЛЮЧЕНИЕ», «СИГНАЛ»*	*По заданию*
SA5	*ГЗ РПН*		*По заданию*
SB1.2	*Съем сигнализации*	*Снятие светодиодной сигнализации с терминала*	*При нажатии более 3с - режим проверки исправности светодиодов*

Приложение 3

Оперативные переключатели шкафа ШЭ2607 150 комплект 03 (БЭ2502А0501)

Обозначение	Изменяемый параметр	Назначение	Рабочее положение
SA31	*Питание А3*	*Подача оперативного постоянного тока на терминал*	*«Включено»*
SA32	*Напряжение поддержания*	*Выбор уставки напряжения поддержания: “U1”...”U4”*	*По заданию*
SA33	*Терминал А3*	*Оперативный ввод-вывод комплекта 03 из работы*	*«Работа»*

Приложение 4

Оперативные переключатели шкафа ШЭ2607 051051

Обозначение	Изменяемый параметр	Назначение	Рабочее положение
SA1	*Питание А3*	*Подача оперативного постоянного тока на терминал*	*«Включено»*
SA2	*ДЗО*	*Оперативный вывод ДЗО из работы*	*По заданию*
SA3	*Блокировка ДЗО при обрыве цепей тока*	*Для ввода-вывода блокировки ДЗО при обрыве цепей тока*	*По заданию*
SA4	*Оперативный запрет АПВ*	*Для ввода-вывода оперативного запрета АПВ*	*По заданию*
SA5	*Опробование*	*Для ввода-вывода режима опробования*	*По заданию*
SA6	*Очувствление*	*Выбор одного из режимов работы: -“Нормальный режим” -“Оперативный ввод“ -“Оперативный вывод“*	*По заданию*
SA7	*УРОВ выключателя Q01*	*Для ввода-вывода УРОВ выключателя Q01*	*По заданию*
SA8	*УРОВ выключателя Q02*	*Для ввода-вывода УРОВ выключателя Q02*	*По заданию*
SA9	*УРОВ выключателя Q03*	*Для ввода-вывода УРОВ выключателя Q03*	*По заданию*
SA10	*УРОВ выключателя Q04*	*Для ввода-вывода УРОВ выключателя Q04*	*По заданию*
SAF1	*Выходные цепи Q01*	*Выходные цепи*	*По заданию*
SAF2	*Выходные цепи Q02*	*Выходные цепи*	*По заданию*
SAF3	*Выходные цепи Q03*	*Выходные цепи*	*По заданию*
SAF4	*Выходные цепи Q04*	*Выходные цепи*	*По заданию*
SB1	*Съем сигнализации*	*Снятие светодиодной сигнализации терминала*	*При нажатии более 3с - режим проверки исправности светодиодов*
SB2	*Возврат блокировки ДЗО*	*Возврат блокировки ДЗО*	
SB3	*Контроль исправности ламп*	*Проверка исправности лампы HL1*	*При нажатии более - режим проверки исправности ламп*

Приложение 5

Светодиодная сигнализация терминала БЭ2704 308

Номер светодиода	Назначение.	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
1	*Срабатывание ДТЗ фазы А*	*ДТЗ фаза А*
2	*Срабатывание ДТЗ фазы В*	*ДТЗ фаза В*
3	*Срабатывание ДТЗ фазы С*	*ДТЗ фаза С*
4	*Светодиод 4*	—
5	*Светодиод 5*	—
6	*Действие сигнальной ступени ГЗ Т*	*ГЗ Т сигнал*
7	*Действие отключающей ступени ГЗ Т*	*ГЗ Т отключение*
8	*Срабатывание ГЗ РПН*	*ГЗ РПН*
9	*Отключающая ступень ГЗТ или ГЗ РПН переведена на сигнал*	*ГЗ переведена на сигнал*
10	*Отключение трансформатора от внешних защит (УРОВ 6кВ)*	*Внешнее отключение (от УРОВ)*
11	*Срабатывание предохранительного клапана трансформатора*	*Предохранительный клапан*
12	*Перегрев трансформатора*	*Перегрев на откл.*
13	*Срабатывание защиты от перегрузки*	*Защита от перегрузки*
14	*Светодиод 14*	—
15	*Светодиод 15*	—
16	*Работа терминала в режиме тестирования*	*Тестирование*
17	*Снижение сопротивления изоляции цепей предохранительного клапана*	*КИ Предохр. клапана*
18	*Снижение сопротивления изоляции цепей отключения тр-ра при повышение температуры масла*	*КИ Термосиган-ра*
19	*Снижение сопротивления изоляции цепей отключающей ступени ГЗ Т*	*Наруш. изол. ГЗ Тр-ра (откл.ст.)*
20	*Снижение сопротивления изоляции цепей отключающей ступени ГЗ РПН*	*Наруш. изол. ГЗ РПН*
21	*Светодиод 21*	—
22	*Светодиод 22*	—
23	*Снижение или повышение уровня масла трансформатора*	*Повышение (снижение) уровня масла*

24	*Повышение температуры масла трансформатора*	*Высокая температура масла (>80С)*
25	*Появление сигнала о неисправности охлаждения*	*Неисправность цепей охлаждения*
26	*Светодиод 26*	—
27	*Светодиод 27*	—
28	*Светодиод 28*	—
29	*Длительное появление напряжения U2 или $U_{МФ}$ от ТН НН1*	*Неисправность цепей Напряжения НН1*
30-48	*Светодиод 30 - 48*	—

Приложение 6

Светодиодная сигнализация терминала БЭ2704 207

Номер светодиода	Назначение дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала
1	*Действие I ст. МТЗ*	*I ст. МТЗ*
2	*Действие II ст. МТЗ*	*II ст. МТЗ*
3	*Светодиод 3*	—
4	*Светодиод 4*	—
5	*Светодиод 5*	—
6	*Светодиод 6*	—
7	*Светодиод 7*	—
8	*Светодиод 8*	—
9	*Светодиод 9*	—
10	*Отключение трансформатора*	*Отключение трансформатора*
11	*Светодиод 11*	—
12	*Снижение сопротивления изоляции цепей отключающей ступени ГЗ Тр-ра*	*Наруш. изол. ГЗТ*
13	*Снижение сопротивления изоляции цепей отключающей ступени ГЗ РПН*	*Наруш.изол. ГЗ РПН*
14	*Действие ГЗТ на отключение трансформатора 1Т (2Т)*	*Сигнализация ГЗТ*
15	*Действие ГЗ РПН на отключение трансформатора 1Т (2Т)*	*Сигнализация ГЗ РПН*
16	*Терминал находится в режиме теста*	*Режим теста*
17	*Светодиод 17*	—
18	*Светодиод 18*	—
19	*Неисправность цепей напряж. НН1*	*Неисправность цепей напряж. НН1*
20-48	*Светодиод 20-48*	—

Приложение 7

Светодиодная сигнализация терминала БЭ2502А0501

Номер светодиода	Назначение дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала
1	*Автоматическое регулирование*	*АВТОМ. РЕГУЛИР.*
2	*Ручное управление*	*РУЧНОЕ УПРАВЛ.*
3	*Телеуправление*	*ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ*
4	*Напряжение ниже зоны нечувствительности*	*U<*
5	*Напряжение выше зоны нечувствительности*	*U>*
6	*Наличие сигнала переключения*	*ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ*
7	*Перегрузка по току в регулируемой секции*	*ПЕРЕГРУЗКА*
8	*Режим тестирования*	*РЕЖИМ ТЕСТА*
9	*Секция 1 включена*	*СЕКЦИЯ 1*
10	*Секция 2 включена*	—
11	*Перенапряжение*	*ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ*
12	*Превышение $3U_0$ или U_2*	*ПРЕВЫШ. 3U0 (U2)*
13	*Низкое напряжение*	*НИЗКОЕ НАПРЯЖ.*
14	*Достижение крайней ступени регулирования*	*КРАЙНЯЯ СТУПЕНЬ*
15	*Блокировка по Iвн*	*БЛОКИР. ПО Iвн*
16	*Блокировка по Т*	*БЛОКИР. ПО ТЕМПЕРАТУРЕ*
17	*Неисправность управления ПМ «Переключение не началось»*	*ПЕРЕКЛ. НЕ НАЧАЛОСЬ.*
18	*Неисправность управления ПМ «Переключение не завершено»*	*ПЕРЕКЛ. НЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ*
19	*Неисправность управления ПМ «Самопроизвольное переключение»*	*САМОПР. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ*
20	*Сигнал «Рассогласование»*	—
21	*Внешняя блокировка*	*ВНЕШНЯЯ БЛОКИРОВКА*
22	*Вход-Запрет прибавить*	*ВХ.-ЗАПРЕТ ПРИБАВИТЬ.*
23	*Вход-Запрет убавить*	*ВХ.-ЗАПРЕТ УБАВИТЬ.*

Номер светодиода	Назначение дискретного сигнала	Наименование дискретного сигнала
24	*Низкий уровень масла*	*НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА*

Приложение 8

Светодиодная сигнализация терминала БЭ2704 308

Номер светодиода	Назначение	Наименование светодиода на лицевой панели терминала
1	*Срабатывание фазы А ДЗО на отключение*	*ДЗО фаза А*
2	*Срабатывание фазы В ДЗО на отключение*	*ДЗО фаза В*
3	*Срабатывание фазы С ДЗО на отключение*	*ДЗО фаза С*
4	*Отключение выключателя Q01 при опробовании*	*Отключение Q01 при опробовании*
5	*Отключение выключателя Q02 при опробовании*	*Отключение Q02 при опробовании*
6	*Отключение выключателя Q03 при опробовании*	*Отключение Q03 при опробовании*
7	*Отключение выключателя Q04 при опробовании*	*Отключение Q04 при опробовании*
8	*Отключение ошиновки от внешних УРОВ*	*Отключение от внешнего УРОВ*
9	*Запрет АПВ*	*Запрет АПВ*
10	*Неуспешное АПВ*	*Неуспешное АПВ*
11	*Срабатывание фазы А реле контроля обрыва цепей тока*	*Обрыв цепей тока фаза А*
12	*Срабатывание фазы В реле контроля обрыва цепей тока*	*Обрыв цепей тока фаза В*
13	*Срабатывание фазы С реле контроля обрыва цепей тока*	*Обрыв цепей тока фаза С*
14	*При длительном появлении сигналов Uмф или U2*	*Неисправность цепей напряжения*
15	*Очувствление ДЗО*	*Очувствление ДЗО*
16	*Работа терминала в режиме тестирования*	*Тестирование*
17	*Срабатывание МТЗ Q01*	*МТЗ Q01*
18	*Срабатывание МТЗ Q02*	*МТЗ Q02*
19	*Действие УРОВ Q01 на отключение выключателя Q01*	*УРОВ Q01 «на себя»*
20	*Срабатывание УРОВ Q01 на отключение выключателей*	*УРОВ Q01*
21	*Действие УРОВ Q02 на*	*УРОВ Q02 «на себя»*

	отключение выключателя Q02	
22	*Срабатывание УРОВ Q02 на отключение выключателей*	*УРОВ Q02*
23	*Действие УРОВ Q03 на отключение выключателя Q03*	*УРОВ Q03 «на себя»*
24	*Срабатывание УРОВ Q03 на отключение выключателей*	*УРОВ Q03*
25	*Действие УРОВ Q04 на отключение выключателя Q04*	*УРОВ Q04 «на себя»*
26	*Срабатывание УРОВ Q04 на отключение выключателей*	*УРОВ Q04*
27-48	*Светодиод 27-32*	-

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.064 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000155280
Дата начала согласования: 24.02.2026 13:50:57

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 24.02.2026 13:48:14	Кочетков Ярослав Владимирович	(1)ИПЭ 078.064-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 2С_2026 (1)ИПЭ 078.064-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 2С_2026 (1)ИПЭ 078.064-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 2С_2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция по эксплуатации устройств РЗА ПС 110/6 2С
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 25.02.2026 14:29:27	Чихирников Александр Владимирович	(1)ИПЭ 078.064-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 2С_2026 (1)ИПЭ 078.064-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 2С_2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 26.02.2026 11:07:26	Бодряков Андрей Николаевич	(1)ИПЭ 078.064-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 2С_2026 (1)ИПЭ 078.064-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 2С_2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 24.02.2026 16:53:25	Вергунов Артем Александрович	(1)ИПЭ 078.064-2026 Инструкция по эксплуатации устройств РЗА_ПС 2С_2026	согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 28.02.2026 7:16:10